Дорожная карта перехода

Общие принципы перехода

- Процессы не останавливаются. Любое изменение выполняется поэтапно с возможностью возврата.
- Каждый этап даёт промежуточную пользу и измеримый результат.
- Критичный контур (оформление, оплата, создание заказа, маршрутизация) не переписывается.
- Новые интеграции и аналитика переводятся на программные интерфейсы и события. Обмен через общие таблицы для новых сценариев запрещается.
- Старые и новые механизмы работают параллельно до подтверждения эквивалентности поведения.
- Теневой режим → основной. Новый контур сначала наблюдает, потом становится основным
- Оформление заказа не трогаем. Создание заказа и платёжная оркестрация неизменны

Этап 1. Единый/канонический слой событий и история состояний

Цель: создать единый/канонический поток событий по заказу, оплате, резерву, доставке, отменам, возвратам и ручным корректировкам. Обеспечить единую историю состояний для поддержки, аналитики и управления.

Промежуточное состояние:

- Монолит публикует события через выделенную таблицу – «исходящий буфер» (Transactional Outbox) или модуль захвата изменений (CDC);
- Появляется единая модель состояния заказа и доставки с кодами причин отклонений;
- Поддержка и аналитика получают модель чтения «история заказа».
- Старые таблицы, пакетная обработка и административные инструменты продолжают работать;
- События содержат идентификатор корреляции, метку времени, канал, регион и тип перехода.

Зависимости:

- Готовность монолита к публикации событий.
- Наличие хранилища событий и очереди.

- Согласование модели состояний и кодов причин с поддержкой, аналитикой и бизнесом.
- Готовность поддержки и аналитики к чтению новой модели.

Риски:

- Неполный охват событий: часть переходов останется без публикации.
- Расхождение событий с текущими данными из-за задержек или дублей.
- Сопротивление команд, привыкших к текущим инструментам.
- Ретроспективные корректировки могут искажать историю.

Критерии завершения:

- Все ключевые переходы состояний публикуют события.
- Поддержка и аналитика используют единую историю заказа.
- Расхождения между витринами снижены до согласованного уровня.
- Коды причин покрывают все типы отклонений.
- Наблюдаемость позволяет собрать полную цепочку по заказу.

Этап 2. Асинхронная последующая обработка

Цель: вынести выгрузки, уведомления, часть повторных попыток и аналитические записи из синхронного оформления в асинхронный контур. Сократить длинную транзакцию и снизить нагрузку на операционную базу в момент оформления.

Промежуточное состояние:

- Оформление остаётся в монолите, но транзакция становится короче.
- Последующие действия выполняются асинхронно через очередь.
- Введены ограничения по времени, автоматические выключатели, повторные попытки, очередь необработанных сообщений.
- Появляются явные состояния ожидания и причины задержек.
- Резервные сценарии описываются как политика с известной деградацией.

Зависимости:

- Завершённый этап 1: события публикуются.
- Готовая очередь, обработчики и наблюдаемость.
- Согласование политики деградации с бизнесом и поддержкой.
- Готовность эксплуатации к новым оповещениям.

Риски:

- Рост задержек последующей обработки.
- Потеря сообщений при сбое очереди.
- Дубли из-за повторных попыток.
- Отказ очереди или обработчиков.
- Снижение прозрачности для поддержки в переходный период.

Критерии завершения:

- Оформление не зависит от последующей обработки.
- Задержки в допустимых пределах.
- Число ручных разборов не выросло.
- Возврат к синхронному режиму возможен.
- Поддержка видит полную цепочку через события.

Этап 3. Унификация логистических интеграций и состояний доставки

Цель: создать слой изоляции для партнёров, единый договор состояния доставки, обеспечить устойчивость к повторной обработке и исключение дублей.

Промежуточное состояние:

- Разные способы обмена (веб-службы, очереди, таблицы, пакетная обработка) заменяются единым адаптером.
- Состояния доставки нормализуются.
- Правила маршрутизации временно остаются в текущих местах, но инвентаризируются.
- Появляется реестр исключений и причин ручного разбора.
- Вводятся идемпотентность, дедупликация, повторные попытки, очередь необработанных сообщений.

Зависимости:

- Завершённый этап 1.
- Готовность партнёров к работе через единый договор.
- Согласование договора состояния доставки.
- Готовность эксплуатации к новым оповещениям.

Риски:

- Отказ партнёров менять программные интерфейсы.
- Скрытые правила маршрутизации в центральной базе и запросах.

- Ручные настройки операционного блока.
- Отсутствие соглашений об уровне обслуживания партнёров.

Критерии завершения:

- Все новые интеграции идут через слой изоляции.
- Дубли и зависшие состояния снижены.
- Ручные разборы сокращены.
- Единый договор состояния доставки используется всеми партнёрами.
- Реестр исключений заполнен и используется поддержкой.

Этап 4. Снижение зависимости от центральной базы и отделение аналитики

Цель: запретить новые интеграции через общие таблицы, вынести аналитику на копию или единое хранилище, инвентаризировать логику в центральной базе.

Промежуточное состояние:

- Новые интеграции только через программные интерфейсы и события.
- Аналитика не читает операционную базу.
- Тяжёлые выгрузки ограничены и вынесены.
- Архивирование становится управляемым.
- Логика центральной базы инвентаризирована.
- Прослеживаемость происхождения данных обеспечена для новых полей.

Зависимости:

- Завершённые этапы 1–4.
- Готовность копии или единого хранилища.
- Согласование с аналитикой.
- Готовность эксплуатации к новым оповещениям.

Риски:

- Скрытая логика в процедурах центральной базы.
- Сбои аналитики при переходе.
- Отсутствие бюджета и сроков.
- Конфликт между независимостью от зарубежных компонентов и стабильностью.

Критерии завершения:

- Новые интеграции не используют общие таблицы.
- Аналитика работает на отдельном контуре.
- Нагрузка на операционную базу снижена.
- Архивирование управляемо.
- Доля логики, перенесённой из центральной базы, соответствует плану.

План переключения для ключевого перехода (cutover – plan)

Ключевой переход (cutover): перевод последующей обработки заказа на асинхронный режим.

Цель переключения

Перенести выгрузки, уведомления, часть повторных попыток (retry) и аналитику из синхронного оформления в асинхронный контур без остановки оформления и без потери данных.

Условия запуска

- Завершён этап 1: события публикуются, единая история состояний доступна.
- Очередь, обработчики, наблюдаемость и оповещения готовы.
- Проведён тренировочный запуск на ограниченном контуре.
- Согласованы критерии успеха и возврата.
- Роли назначены и подтверждены.
- Поддержка уведомлена и готова к работе в переходный период.
- Бизнес-представитель согласовал переключение.

Роли и ответственность

Ответственный за оформление заказа (checkout)	Контроль синхронного контура, готовность к возврату
Ответственный за интеграции	Контроль очереди, обработчиков, повторных попыток
Ответственный за эксплуатацию	Наблюдаемость, оповещение, реакция на сбои
Ответственный за данные	Сверка данных, контроль полноты и отсутствия дублей
Ответственный за поддержку	Контроль обращений, эскалация проблем
Бизнес-представитель	Согласование переключения и возврата
Ответственный за аналитику	Проверка полноты событий и витрин

Пошаговый сценарий

1. **Теневой режим (Shadow mode).** Работа системы выполняется и синхронно, и асинхронно. Результаты сравниваются на контрольной выборке.
2. **Проверка эквивалентности.** Сравнение количества заказов, событий, выгрузок, уведомлений и аналитических записей. Проверка отсутствия дублей и потерь.
3. **Ограниченное переключение.** Отключение синхронной последующей обработки для одного канала или региона.
4. **Наблюдение.** Контроль задержек, ошибок, дублей, обращений поддержки.
5. **Расширение.** Постепенное подключение других каналов и регионов.
6. **Полное переключение.** Отключение синхронной последующей обработки для всего целевого потока.
7. **Стабилизация.** Наблюдение в течение согласованного периода. Подтверждение критериев завершения.

Проверки после переключения

- Сверка количества заказов и событий.
- Задержка асинхронной обработки в допустимых пределах.
- Отсутствие дублей и потерь.
- Оформление не замедлилось.
- Поддержка не фиксирует рост обращений.
- Наблюдаемость показывает полную цепочку.
- Поведение нового контура совпадает со старым на контрольной выборке.
- Аналитические витрины обновляются корректно.
- Очередь необработанных сообщений пуста или в допустимых пределах.
- Автоматические выключатели не срабатывали.

План отката

- **Условия отката:** превышение порогов ошибок, задержек или рост обращений поддержки.
- **Шаги:**

1. Вернуть синхронную последующую обработку.
2. Остановить асинхронные обработчики.
3. Восстановить состояние из очереди или журналов.
4. Уведомить заинтересованные стороны.
5. Провести разбор причин.
6. Зафиксировать результаты и обновить план.

- **Критерии успешного возврата:** оформление работает в прежнем режиме, данные не потеряны, поддержка уведомлена.

Критерии завершения переключения

- Асинхронный контур обрабатывает весь целевой поток.
- Синхронная последующая обработка отключена.
- Показатели в норме.
- Документация обновлена.
- Команды уведомлены.
- Наблюдение в течение согласованного периода не выявило отклонений.